

EXERCICES - Chapitre 17 - Durées

1. Comme l'exemple 1

- a. Convertir 237 minutes en heures (h) et minutes (min).

.....
.....
.....
.....
.....

- b. Convertir 148 minutes en heures (h) et minutes (min).

.....
.....
.....
.....
.....

2. Comme l'exemple 2

- a. Convertir 3 256 s en heures, minutes et secondes.

.....
.....
.....
.....
.....

- b. Convertir 9 554 s en heures, minutes et secondes.

.....
.....
.....
.....
.....

3. Comme l'exemple 3

- a. Convertir 1 h 59 min en secondes.

.....
.....
.....
.....

- b. Convertir 8 h en minutes.

.....
.....
.....

4.

- a. Convertir 116 h en jours et heures.

.....
.....
.....

- b. Convertir 542 h en semaines, jours et heures.

.....
.....
.....
.....

- c. Convertir 6 h en minutes.

.....
.....
.....

- d. Convertir 6 921 s en heures, minutes et secondes.

.....
.....
.....
.....
.....

- e. Convertir 53 min en secondes.

.....
.....

5.

- a. Convertir 2 heures 24 minutes en heures.

.....
.....
.....

- b. Convertir 3 heures 42 minutes en heures.

.....
.....
.....

6.

a. Convertir 216 minutes en heures.

.....

.....

.....

b. Convertir 234 minutes en heures.

.....

.....

.....

a. Convertir 216 minutes en heures.

.....

.....

.....

b. Convertir 234 minutes en heures.

.....

.....

.....

7. Écrire les durées suivantes en heures et minutes.

a. 9,4 h =

.....

.....

.....

.....

b. 4,2 h =

.....

.....

.....

8.

a. Convertir 174 minutes en format heures-minutes.

.....

.....

.....

b. Convertir 2,75 heures en format heures-minutes.

.....

.....

.....

c. Convertir 192 minutes en format heures-minutes.

.....

.....

.....

d. Convertir 1,75 heures en format heures-minutes.

.....

.....

.....

CORRECTION - Chapitre 15 - Durées

1.

- a. $237 = (3 \times 60) + 57$ donc 237 minutes = **3 h 57 min.**
 b. $148 = (2 \times 60) + 28$ donc 148 minutes = **2 h 28 min.**

2.

- a.
$$\begin{array}{r} 3\ 2\ 5\ 6 \\ 2\ 5\ 6 \\ 1\ 6 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} 6\ 0\ 3\ 2\ 5\ 6\ \text{s} = (54 \times 60\ \text{s}) + 16\ \text{s} = \mathbf{54\ min\ 16\ s} \\ \mathbf{5\ 4} \end{array}$$
- b.
$$\begin{array}{r} 9\ 5\ 5\ 4 \\ 2\ 3\ 5\ 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} 3\ 6\ 0\ 0\ 2\ 3\ 5\ 4 \\ \mathbf{2} \end{array} \begin{array}{r} 6\ 0 \\ 5\ 5\ 4 \\ 1\ 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} \mathbf{6\ 0} \\ \mathbf{3\ 9} \end{array}$$

 $9\ 554\ \text{s} = (2 \times 3\ 600\ \text{s}) + 2\ 354\ \text{s} = 2\ \text{h} + (39 \times 60\ \text{s}) + 14\ \text{s} = \mathbf{2\ h\ 39\ min\ 14\ s}$

3.

- a. $1\ \text{h}\ 59\ \text{min} = (1 \times 3\ 600\ \text{s}) + (59 \times 60\ \text{s}) = 3\ 600\ \text{s} + 3\ 540\ \text{s} = \mathbf{7\ 140\ s}$
 b. $8\ \text{h} = 8 \times 60\ \text{min} = \mathbf{480\ min}$

4.

- a.
$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 6 \\ 2\ 0 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} 2\ 4 \\ \mathbf{4} \end{array}$$

 $116\ \text{h} = (4 \times 24\ \text{h}) + 20\ \text{h} = \mathbf{4\ j\ 20\ h}$
- b.
$$\begin{array}{r} 5\ 4\ 2 \\ 6\ 2 \\ 1\ 4 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} 2\ 4\ 2\ 2 \\ \mathbf{2\ 2} \end{array} \begin{array}{r} 7 \\ \mathbf{3} \end{array}$$

 $542\ \text{h} = (22 \times 24\ \text{h}) + 14\ \text{h} = 22\ \text{j}\ 14\ \text{h} = (3 \times 7\ \text{j}) + 1\ \text{j} + 14\ \text{h} = \mathbf{3\ semaines\ 1\ j\ 14\ h}$
- c. $6\ \text{h} = 6 \times 60\ \text{min} = \mathbf{360\ min}$
- d.
$$\begin{array}{r} 6\ 9\ 2\ 1 \\ 3\ 3\ 2\ 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} 3\ 6\ 0\ 0\ 3\ 3\ 2\ 1 \\ \mathbf{1} \end{array} \begin{array}{r} 6\ 0 \\ 3\ 2\ 1 \\ 2\ 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} \mathbf{6\ 0} \\ \mathbf{5\ 5} \end{array}$$

 $6\ 921\ \text{s} = (1 \times 3\ 600\ \text{s}) + 3\ 321\ \text{s} = 1\ \text{h} + (55 \times 60\ \text{s}) + 21\ \text{s} = \mathbf{1\ h\ 55\ min\ 21\ s}$
- e. $53\ \text{min} = 53 \times 60\ \text{s} = \mathbf{3\ 180\ s}$

5.

- a. Pour convertir un temps au format heures-minutes en heures, on convertit les minutes en fractions d'heures.
 Le nombre d'heures ne change pas : 2 h.
 On divise le nombre de minutes par 60 pour le convertir en heures : $24\ \text{min} = \frac{24}{60}\ \text{h} = 0,4\ \text{h}$
 On somme : $2 + 0,4 = 2,4$.
 Ainsi, $2\ \text{h}\ 24\ \text{min} = \mathbf{2,4\ h}$.
- b. Pour convertir un temps au format heures-minutes en heures, on convertit les minutes en fractions d'heures.
 Le nombre d'heures ne change pas : 3 h.
 On divise le nombre de minutes par 60 pour le convertir en heures : $42\ \text{min} = \frac{42}{60}\ \text{h} = 0,7\ \text{h}$
 On somme : $3 + 0,7 = 3,7$.
 Ainsi, $3\ \text{h}\ 42\ \text{min} = \mathbf{3,7\ h}$.

6.

- a. Pour convertir des minutes en heures, on divise par 60 (car $60\ \text{min} = 1\ \text{h}$).
 $216\ \text{min} = 216 \div 60\ \text{h} = 3,6\ \text{h}$.
 Ainsi, $216\ \text{min} = \mathbf{3,6\ h}$.
- b. Pour convertir des minutes en heures, on divise par 60 (car $60\ \text{min} = 1\ \text{h}$).
 $234\ \text{min} = 234 \div 60\ \text{h} = 3,9\ \text{h}$.
 Ainsi, $234\ \text{min} = \mathbf{3,9\ h}$.

7.

- a. $9,4 \text{ h} = 9 \text{ h} + \frac{4}{10} \text{ h} = 9 \text{ h} + (4 \times 6 \text{ min}) = \mathbf{9 \text{ h } 24 \text{ min}}$
- b. $4,2 \text{ h} = 4 \text{ h} + \frac{2}{10} \text{ h} = 4 \text{ h} + (2 \times 6 \text{ min}) = \mathbf{4 \text{ h } 12 \text{ min}}$

8.

- a. Pour convertir des minutes au format heures-minutes-secondes, on divise par 60 pour obtenir le nombre d'heures, puis on traite le reste.
Le nombre d'heures entières correspond à la partie entière du quotient $174 \text{ min} \div 60$, soit 2 h.
Il reste à trouver les minutes : $174 - (2 \times 60) = 54 \text{ min}$.
Ainsi, $174 \text{ min} = \mathbf{2 \text{ h } 54 \text{ min}}$.
- b. Pour convertir des heures au format heures-minutes, on sépare la partie entière (heures) et on convertit la partie décimale.
 $2,75 \text{ h} = 2 \text{ h} + 0,75 \text{ h}$
Conversion de la partie décimale en minutes :
 $0,75 \text{ h} = 0,75 \times 60 \text{ min} = 45 \text{ min}$.
Ainsi, $2,75 \text{ h} = \mathbf{2 \text{ h } 45 \text{ min}}$.
- c. Pour convertir des minutes au format heures-minutes-secondes, on divise par 60 pour obtenir le nombre d'heures, puis on traite le reste.
Le nombre d'heures entières correspond à la partie entière du quotient $192 \text{ min} \div 60$, soit 3 h.
Il reste à trouver les minutes : $192 - (3 \times 60) = 12 \text{ min}$.
Ainsi, $192 \text{ min} = \mathbf{3 \text{ h } 12 \text{ min}}$.
- d. Pour convertir des heures au format heures-minutes, on sépare la partie entière (heures) et on convertit la partie décimale.
 $1,75 \text{ h} = 1 \text{ h} + 0,75 \text{ h}$
Conversion de la partie décimale en minutes :
 $0,75 \text{ h} = 0,75 \times 60 \text{ min} = 45 \text{ min}$.
Ainsi, $1,75 \text{ h} = \mathbf{1 \text{ h } 45 \text{ min}}$.